

Teaching Exam

General **Science**

**Topic – Circulatory
System**

Lecture No.- 1



By- Sarika Ma'am

Recap of Previous Lecture



Topic

Topic

Topic

Topic

Topic

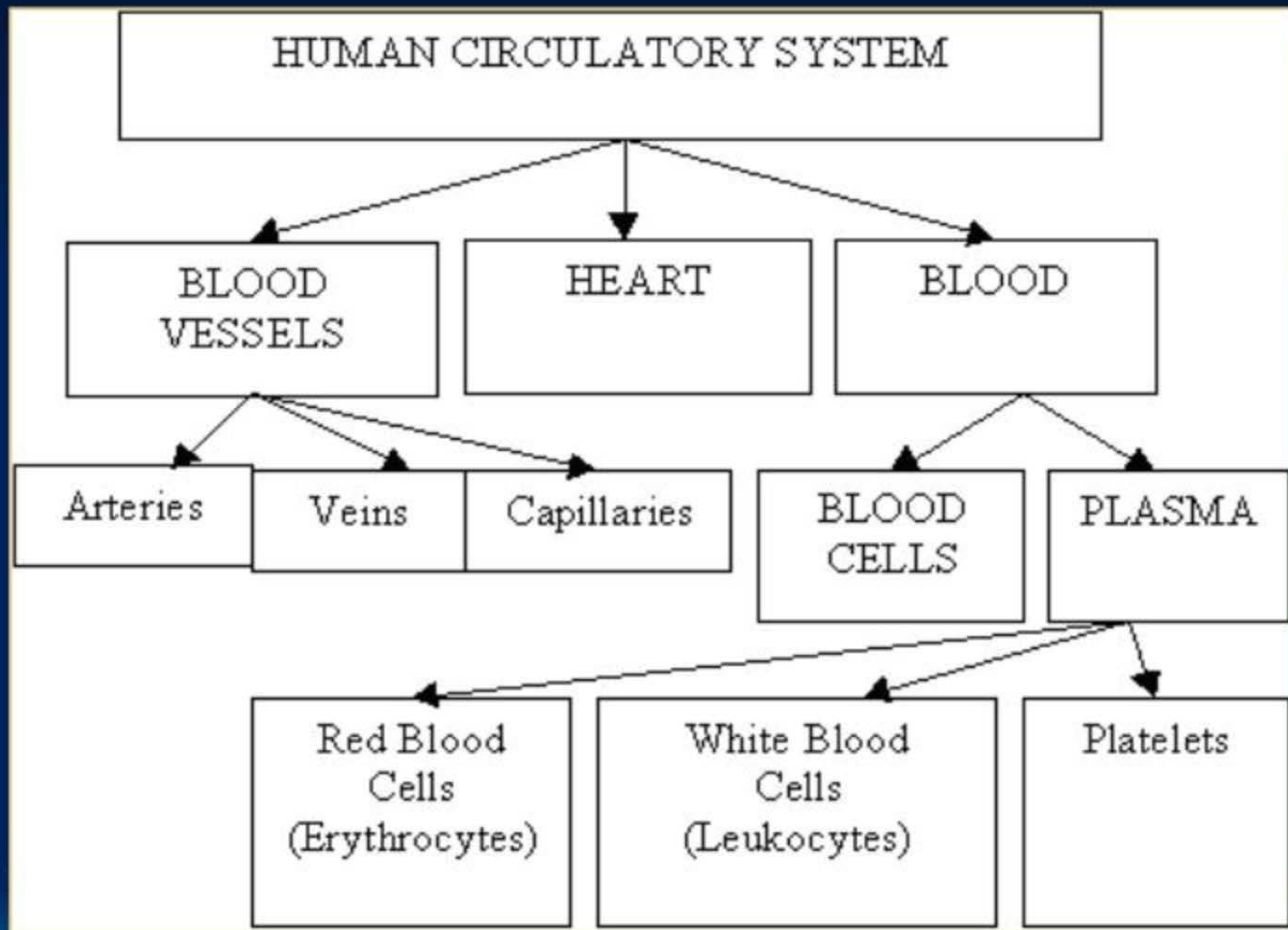
Respiratory System

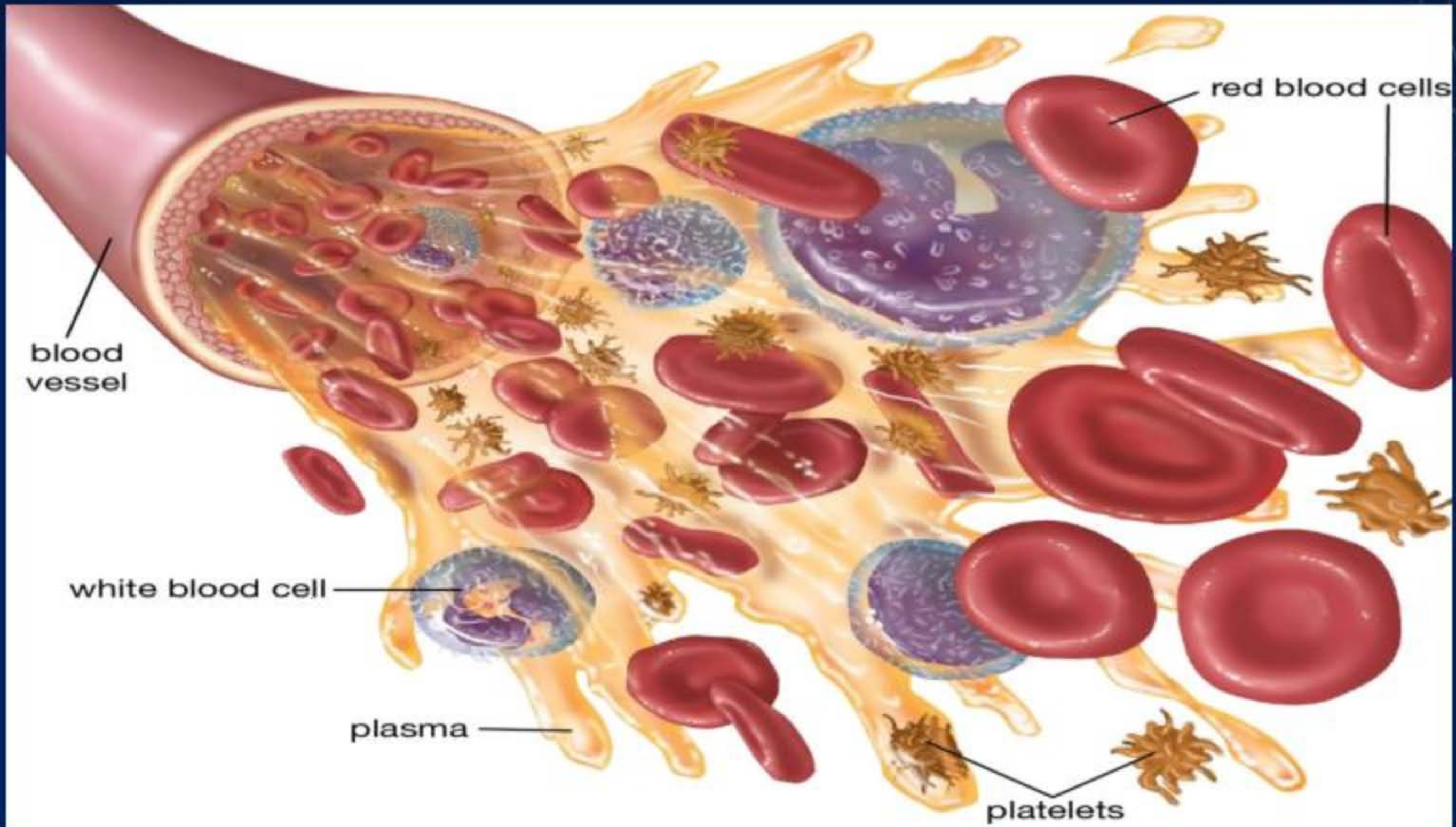
Topics to be Covered

Topic

Circulatory System







Blood (रक्त)



TEACHING
WALLAH

तरल

liquid

❖ रुधिर – संयोजी ऊतक (connective tissue)

❖ Circulatory system चरिसंचरण तंत्र

❖ Bone marrow में बनता है। [अस्थि मज्जा]

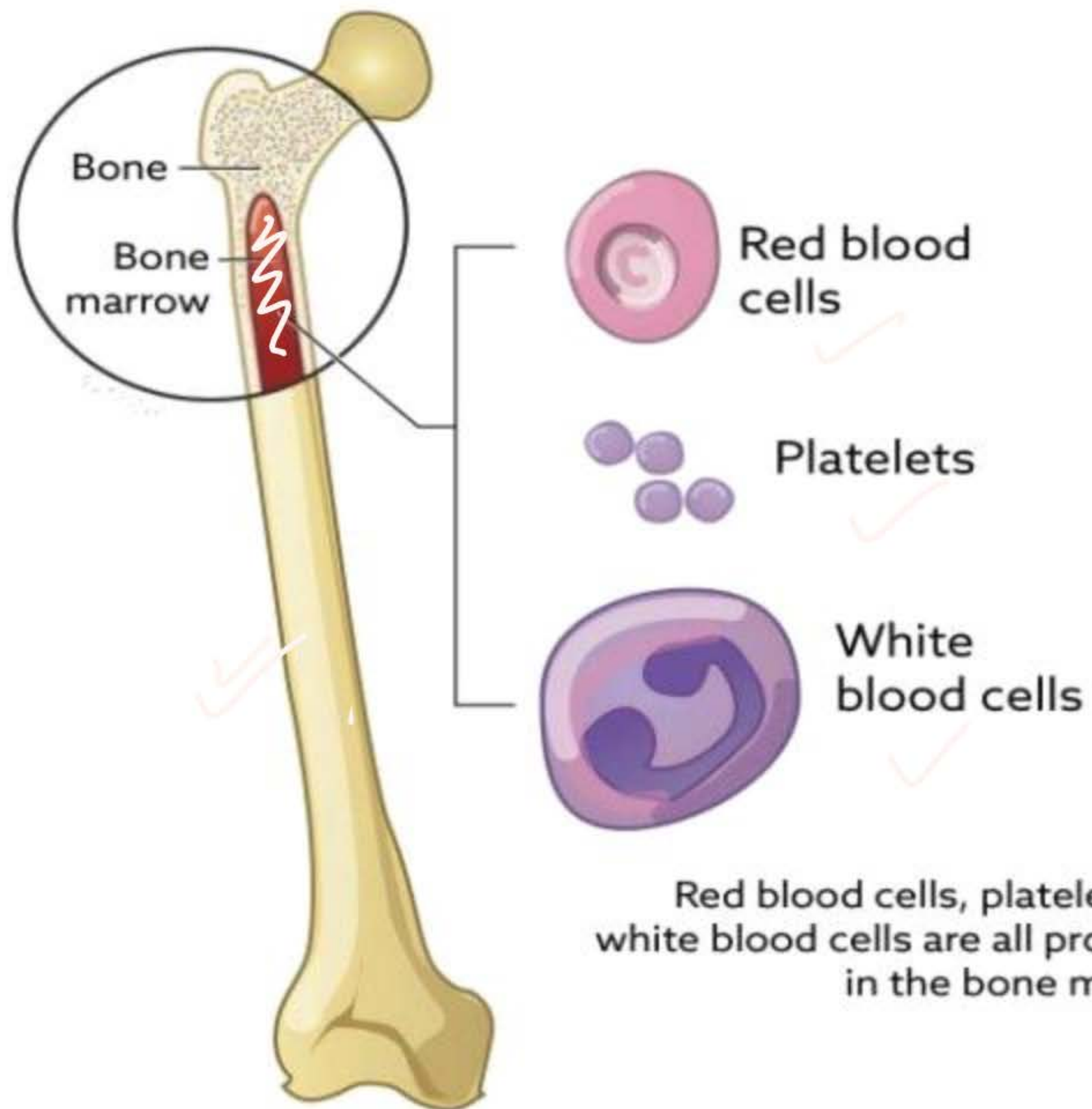
❖ बच्चों के जन्म से पहले लिवर में बनता है। [Liver]

❖ Air pocket (खोखला हिस्सा) – blood



Blood (रक्त)

- ❖ BLOOD Blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma, and formed elements.

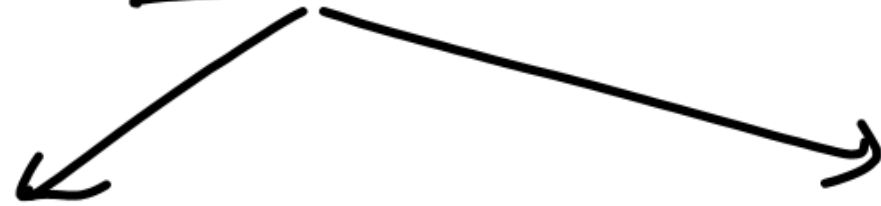


Blood Bank of our body $\Rightarrow$

- ❖ Spleen (तिल्ली / प्लीहा) - में blood store होता है।
- ❖ Blood bank में blood में sodium oxalate मिलाया जाता है। ताकि जमे नहीं।
- ❖ 40 दिन तक ही packet में रखते हैं। क्यूकी बाद में आरबीसी damage होने लगती है।
- ❖ इसे 4 degree centigrade पर रखते हैं।
- ❖ Ph of blood - 7.4 (^{सारीय}क्षारिय है)
- ❖ Blood का कार्य - supply of oxygen, hormone

- ❖ Blood के अंदर आक्सीजन का संवहन धमनी (artery) और शिरा (vein) करती है ।
- ❖ धमनी (लाल) - O_2 का supply ✓
- ❖ शिरा (नीला/ हरा रंग) - CO_2 का संवहन
- ❖ Parts of blood - solid (45%) - cell - 1. rbc (44%), wbc, platelets liquid (55%) - plasma - 55%

Parts of blood



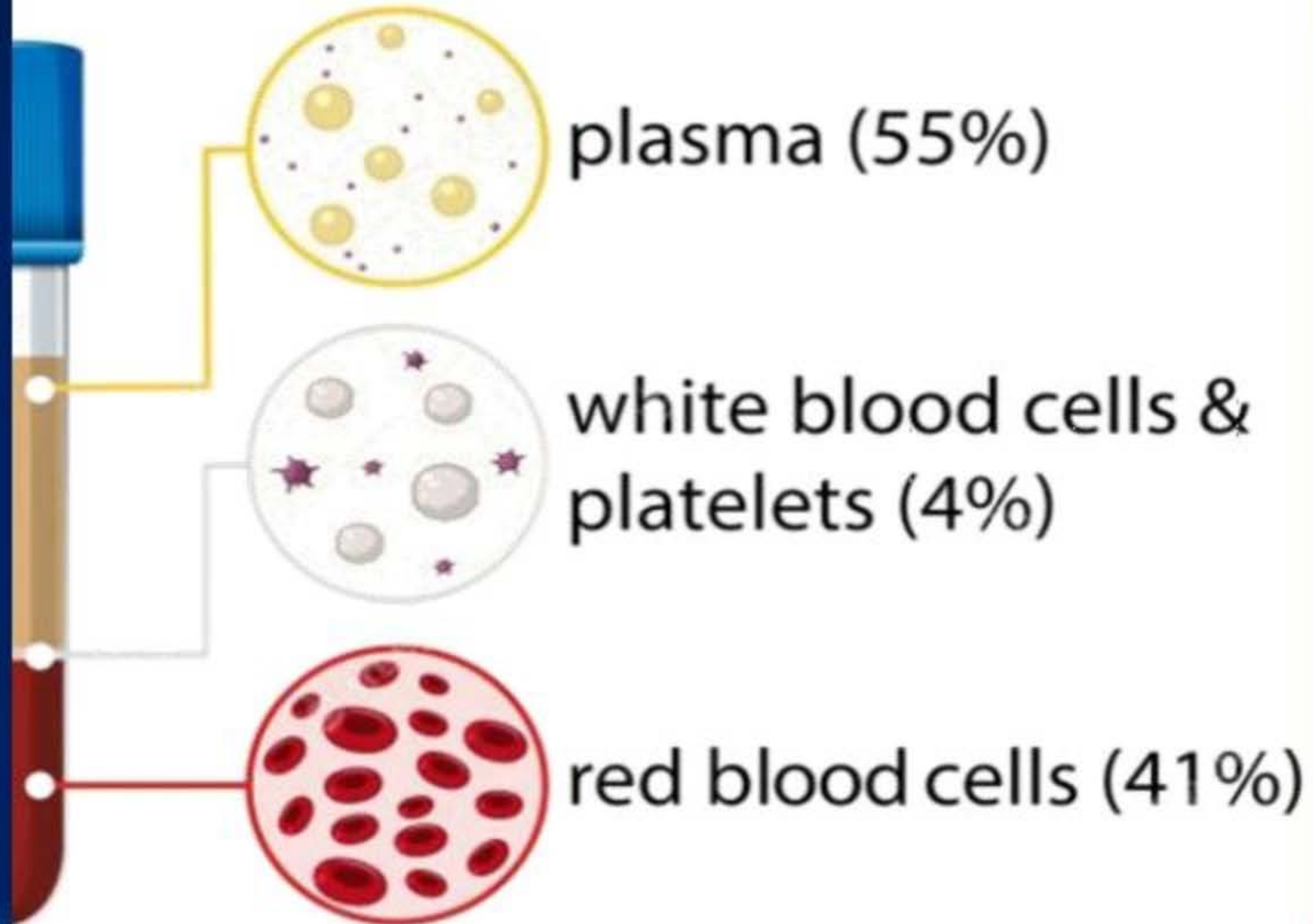
Solid
(45%)

- 1) RBC
- 2) WBC
- 3) लेटल्लेस

Liquid

⇒ Plasma (55%)

Composition of Blood



Plasma (प्लाज्मा)

- ❖ Water (92%) ✓
- ❖ Other component (1%)
- ❖ Protein (7%) - to form clotting (रुधिर का थक्का)
- ❖ Thrombin - mainly यह थक्का बनाता है ✓
- ❖ Color - हल्का पीला (light yellow) -

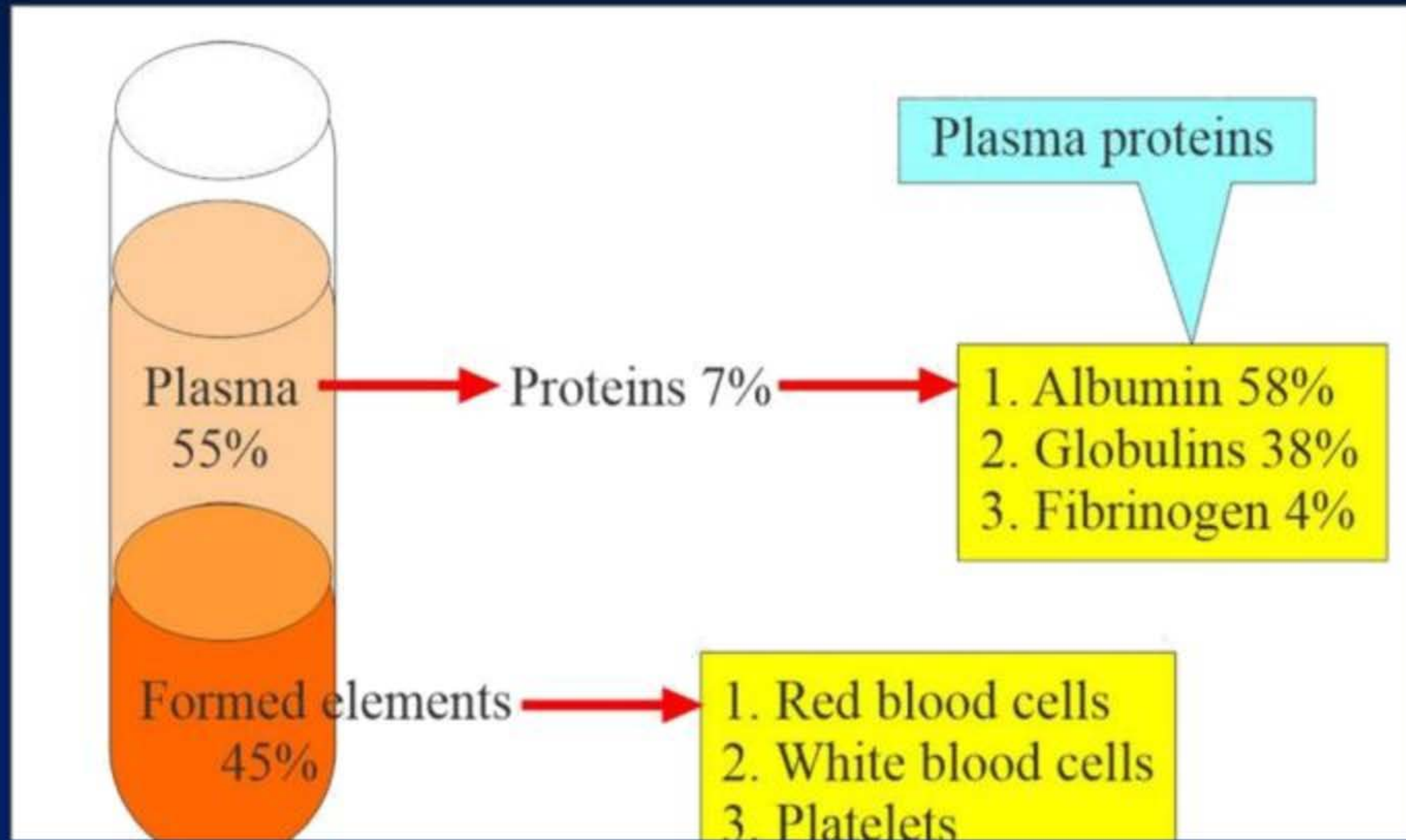
Digestive System

दोटी आंत - 7.5 mt length

बड़ी आंत - 1.5 mt length

Plasma (प्लाज्मा)

- ❖ Plasma Plasma is a straw coloured, viscous fluid constituting nearly 55 per cent of the blood. 90-92 per cent of plasma is water and proteins contribute 6-8 per cent of it. Fibrinogen, globulins and albumins are the major proteins.
- ❖ प्लाज्मा प्लाज्मा एक भूसे के रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है जो रक्त का लगभग 55 प्रतिशत होता है। प्लाज्मा का 90-92 प्रतिशत हिस्सा पानी है और प्रोटीन इसमें 6-8 प्रतिशत का योगदान देता है। फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्युलिन और एल्ब्यूमिन प्रमुख प्रोटीन हैं।



Clot (थक्का)

- ❖ Calcium, Platelets (बिमबादु), विटामिन - k, प्रोटीन - thrombin,
रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है।

SI&T Classes - 18 June Start

Serum (सीरम)

- ❖ Anti clotting product (रुधिर न जमने देने वाला)
- ❖ Plasma से thrombin निकाल दे तो serum बचता है,
जो रुधिर नहीं जमने देता है।

RBC (Red Blood Cell) / आरबीसी (लाल रक्त कोशिका)

- ❖ Scientific name - erythrocyte इरिथ्रोसाइट
- ❖ Erythro - red (लाल)
- ❖ Cyte - (cell) (कोशिका)
- ❖ [REDACTED]
- ❖ अस्थिमज्जा (bone marrow) में रूधिर बनता है ।
- ❖ सबसे बड़ी हड्डी - फीमर
- ❖ जीवनकाल - 120 दिन
- ❖ Death - spleen (प्लीहा) - आरबीसी का कब्रिस्तान ✓
- ❖ ऊँचाई पर आरबीसी अधिक हो जाती है जिससे मुँह लाल हो जाता है ।

- ❖ आरबीसी का कार्य - O_2 का संवहन ✓
- ❖ आरबीसी कम - अनिमिया ✓
- ❖ आरबीसी ज्यादा - polycythemia ✓
- ❖ हमेशा आरबीसी कम (जन्म से ही) - thalassemia ✓
- ❖ संख्या - RBC > PLATELETS > WBC
- ❖ SIZE - WBC > PLATELETS > RBC

- ❖ RBC संख्या में MILLION में होती है।
- ❖ Male - 5.5 - 4.5 million / 100 ml hg ✓
- ❖ Female - 4.4 - 4 million / 100 ml hg ✓

- ❖ आरबीसी के अंदर (स्तनपाई mammals में) नाभिक (nucleus), mitochondria
नहीं पाए जाते है।
- ❖ अपवाद – camel (ऊट), लामा (lama) ✓

WBC (White Blood Cells) / डब्ल्यूबीसी (श्वेत रक्त कोशिकाएं)

- ❖ Scientific name - Leucocyte ल्यूकोसाइट
- ❖ 
- ❖ Male / female - same - 8000/10000 /100 ml hb
- ❖ Death - blood
- ❖ बनता - bone marrow
- ❖ Function - protect our immune system (शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।)
- ❖ जीवनकाल - 13 se 20 दिन

ल्यूकेमिया

- ❖ WBC (more) - leukemia रक्त cancer
- ❖ WBC (less) - many diseases - leucopenia
- ❖ WBC में केन्द्रक पाया जाता है।

Platelets (प्लेटलेट्स)

- ❖ (थ्रोम्बोसाइट)
- ❖ Scientific name - thrombocyte - थक्का जमाने का कार्य करती है।
- ❖ Work - to form clot / रुधिर का थक्का बनाती है।
- ❖ M / F - same - 2.5 - 4 lakh / 100 hb
- ❖ Bone marrow में बनता है। ✓
- ❖ केन्द्रक नहीं पाया जाता।
- ❖ जीवनकाल - 5 - 9 दिन ✓
- ❖ Platelets - more - thrombolysis ✓
- ❖ less - no blood clot ✓

हीमोफीलिया (ब्राह्मी बीमारी)

- ❖ Hemophilia (royal diseases) – genetic diseases [अनुवांशिक रोग]
- ❖ No blood clot रुधिर का थक्का नहीं बनता।
- ❖ Platelets हमेशा कम रहता है।

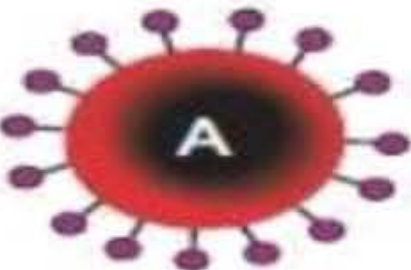
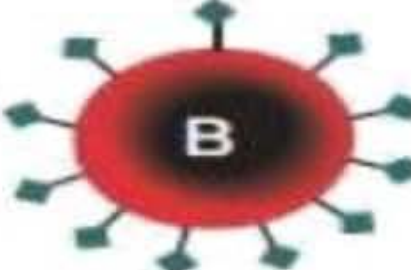
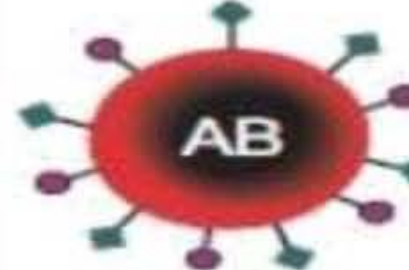
Blood group (ब्लड ग्रुप)

- ❖ Father – कार्ल लैन्ड स्टीनर, ABO की खोज की।
- ❖ AB – Ducts Ellis strulle ने खोज की।
- ❖ D or Rh factor – वीनर एवं लैन्ड स्टीनर ✓
- ❖ O [O-] – universal donar सर्वदाता
- ❖ AB [AB+] – universal recipient सर्वग्राही

	Group A	Group B	Group AB	Group O
Red blood cell type				
Antibodies in plasma	 Anti-B	 Anti-A	None	 Anti-A and Anti-B
Antigens in red blood cell	 A antigen	 B antigen	 A and B antigens	None

Blood Group	RBC (प्रतिजन) Antigen	Antibody → Plasma
A	a	b
B	b	a
AB	ab	—
O	—	<u>ab</u>

ABO blood group system

	Group A	Group B	Group AB	Group O
Red blood cell type				
Antibodies in Plasma	 Anti-B	 Anti-A	None	 Anti-A and Anti-B
Antigens in Red Blood Cell	 A antigen	 B antigen	 A and B antigens	None

Compatible Blood Type Donors

Blood Type	Donate Blood To	Receive Blood From
A+	A+ AB+	A+ A- O+ O-
O+	O+ A+ B+ AB+	O+ O-
B+	B+ AB+	B+ B- O+ O-
AB+	AB+	Everyone
A-	A+ A- AB+ AB-	A- O-
O-	Everyone	O-
B-	B+ B- AB+ AB-	B- O-
AB-	AB+ AB-	AB- A- B- O-

Rh factor (आरएच कारक)

- ❖ रीसस factor (rhesus factor)
- ❖ रीसस monkey के blood में देखा।✓
- ❖ D or Rh factor – वीनर एवं लैन्ड स्टीनर
- ❖ D antigen की खोज की।
- ❖ +ve – d antigen पाया जाता है
- ❖ -ve – d antigen नहीं पाया जाता है
- ❖ Male +ve, female -ve
- ❖ शादी नहीं होनी चाहिए, पहला baby जिंदा और नहीं रह पायेगे।



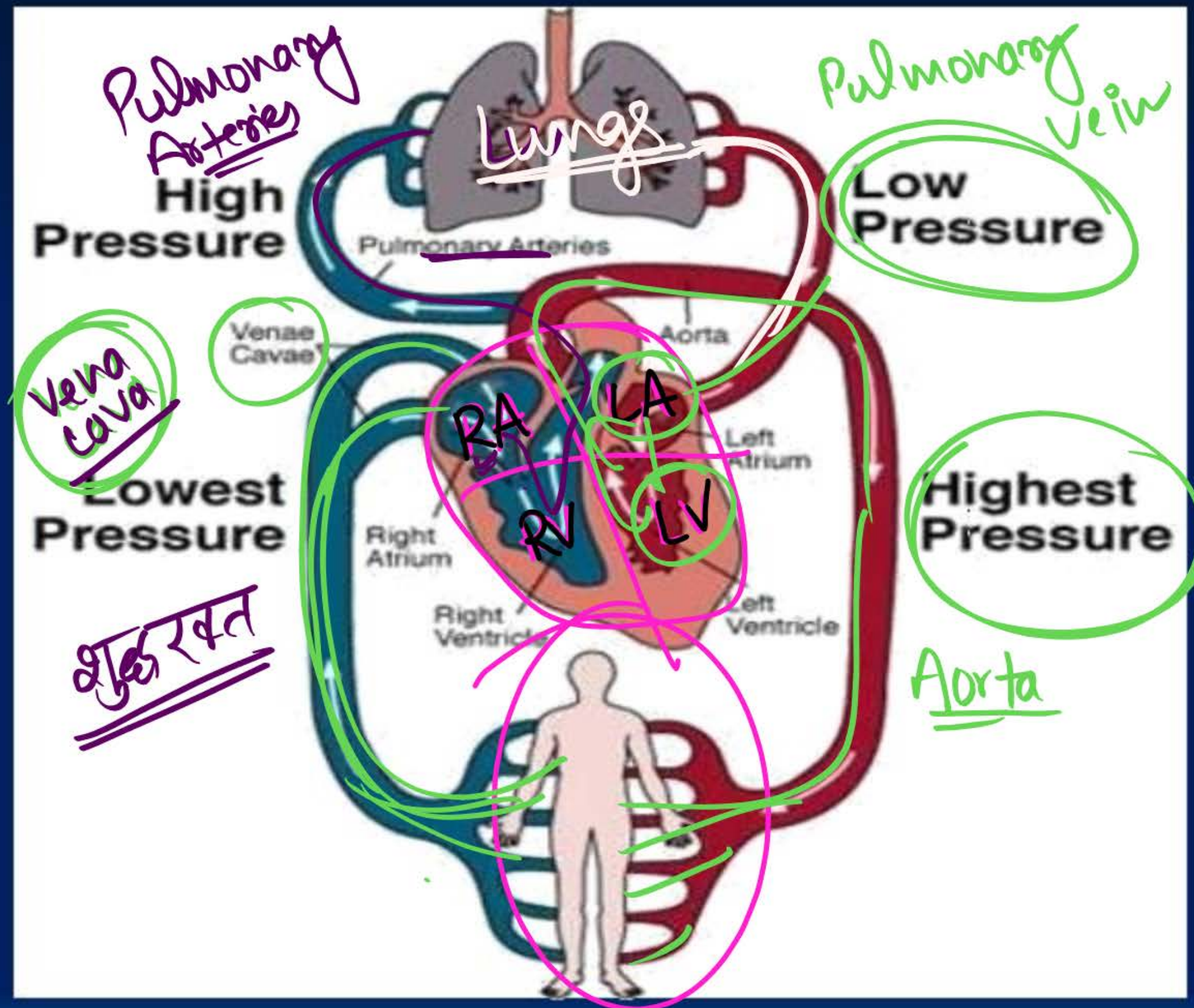
रुप्रिप्रौह्यारुटेसिस
फैटनिस

Circulatory system (संचार प्रणाली)

- ❖ खोज - विलियम हार्वे
- ❖ 2 types
 - Open - मोलस्का
 - Closed - vertebrate (सभी कशेरुक), annelid (केचुआ, जोंक)

Artery	Vein
Carries blood away from heart	Carries blood toward heart
Blood under high pressure	Blood under low pressure
Thick walls	Thin walls
Pulse flow	Smooth flow
Narrow lumen	Large lumen
No valves	Valves present
Blood rich in oxygen (except pulmonary artery)	Blood poor in oxygen (except pulmonary veins)

- ❖ **Largest artery – aorta**
- ❖ **Largest vein - venacava**



Human Heart.

- 4 Chambers
- double circulation.
- Blood Heart में दो बार आता है।

Artery - शुद्ध रक्त
oxygenated blood flow ✓

* कौन सी artery शुद्ध रक्त का परिवहन करती है?

⇒ Pulmonary artery.

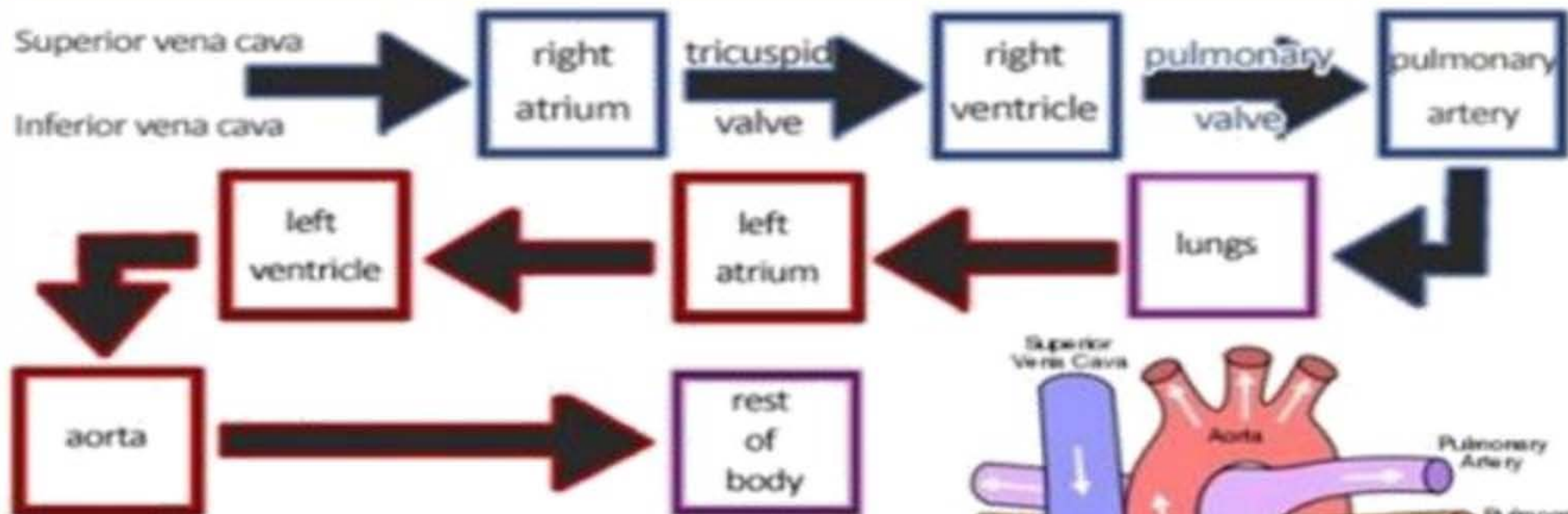
Vein (शिरा) - deoxygenated blood flow

* largest artery - Aorta

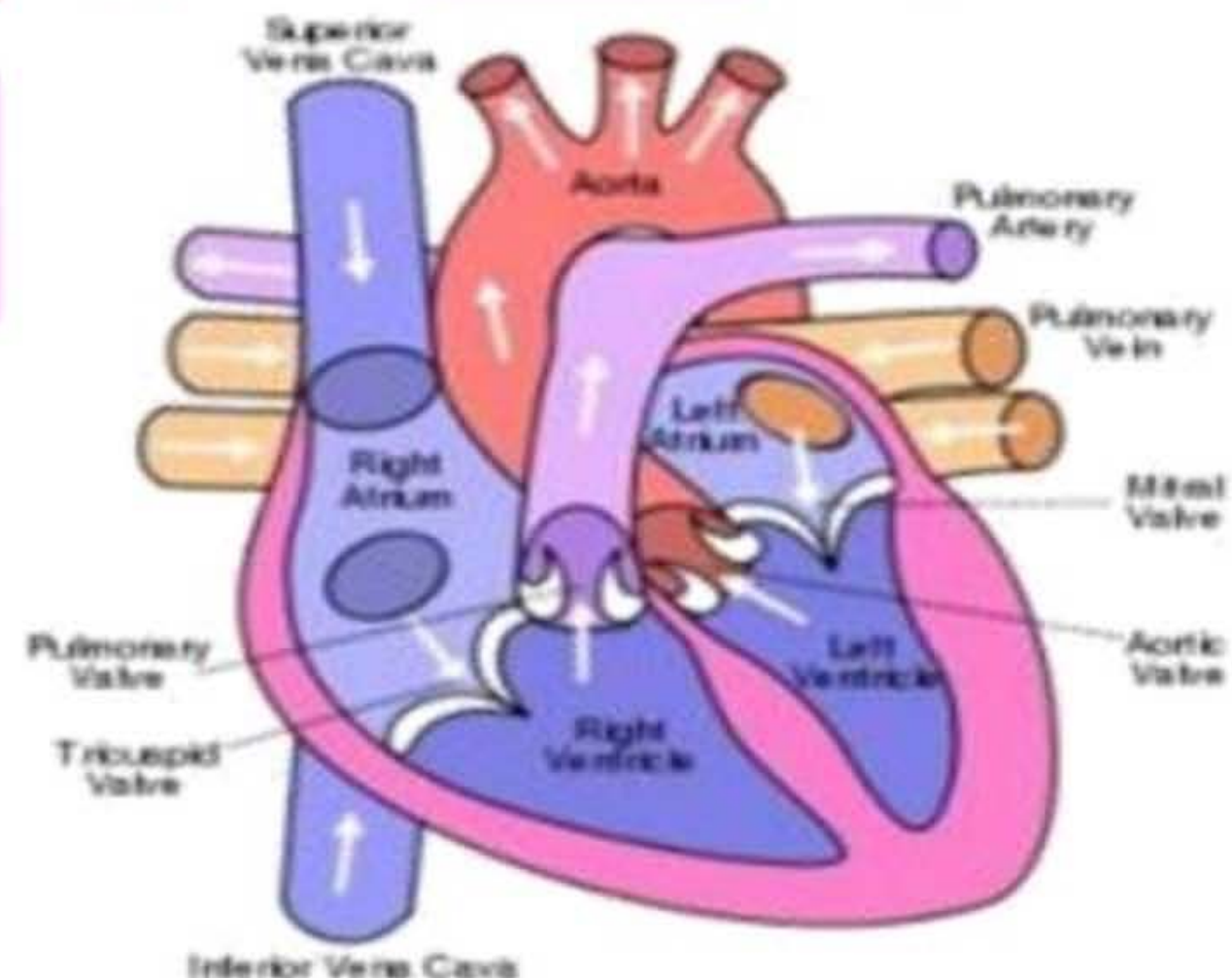
* largest vein - Venacava

* कौन सी vein शुद्ध रक्त का परिवहन करती?

⇒ Pulmonary vein



Circulation of Blood Through the Heart:



Blood
Heart



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

Circulatory
System

THANK YOU